

Materia: Organización y conducción de obras	Código: 67.21
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Civil	
Fecha última actualización: 25/4/2023 20:24:34	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
26	hs. teóricas
25	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Aspectos generales de la organización y construcción de las obras y proyectos: Visión global del sector de la construcción. Organización de empresas públicas y privadas. Tipos de proyectos. Actores intervinientes - Licitaciones: Distintos tipos y metodologías. Normativa administrativa y técnica. Pliegos de Especificaciones técnicas. Procedimientos generales y específicos de construcción, Instalaciones generales y de producción, Maquinaria específica y auxiliar de obra. Aspectos ambientales. - Economía de la Obra: Cómputos, análisis de costo, presupuestos y análisis financiero. Análisis de Riesgo. Certificaciones de producción y variación de precios. Organización de la obra: Gestión documental previa. Gestión documental del seguimiento y control de obra. Archivo de datos. Gestión de contrataciones y compras. Planificación y conducción de obras.

➤ Presentación de la materia:

Organización y Conducción de Obras tiene una doble significación en el desarrollo de la carrera formativa del Ingeniero Civil. Por un lado, forma parte del tronco integrador de la carrera y por otro su temática se refiere a una faz primordial en la actividad del Ingeniero Civil, como es adquirir los conocimientos y las habilidades que le permitirán conducir la realización del resultado tangible de su labor profesional y culminación del proceso de solución del problema planteado: La Obra.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Se espera que los alumnos sean capaces de:

Adquirir idoneidad en la discusión y análisis de los conceptos básicos y métodos de planificación, organización y conducción de obras de ingeniería civil.

Adquirir habilidad para aplicar, analizar e interpretar los resultados de los métodos de organización y programación como base de la toma de decisiones.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad III: Licitación en obras Públicas y Privadas.	Condiciones y requerimientos legales. La oferta. Estudio de las distintas ofertas. Criterios y métodos para determinar la oferta más conveniente y preadjudicación. Adjudicación y contratación. Documentación contractual. Distintos sistemas de contratación (ajuste alzado, unidad de medida, y coste y costas).
Unidad IV: Cómputo métrico.	Definición y objeto. Normas para su medición. Metodología para su realización. Planillas.
Unidad V: Determinación de los costos y análisis de precios.	Distintas formas de pago de las obras. Recursos financieros y su incidencia en el costo y planificación de los trabajos. Liquidación y certificación de los trabajos. Certificado de obra y sus características según el sistema de contratación empleado. Trabajos adicionales y forma de liquidarlos, Acopio y desacopio de materiales: forma de liquidarlos. Anticipo financiero. Variaciones de precio: liquidaciones provisionales y definitivas. Fondo de garantía: retenciones y sustituciones del mismo.
Unidad VI: Conceptos de organización, antecedentes.	Organización científica, causas y consecuencias. Teorías de Fayol y Taylor. Teorías actuales. Planificación y organización de los trabajos en obra.
Unidad VII: Métodos de programación.	Origen y fundamento de los métodos por Camino Crítico: P.E.R.T. (Program, Evaluation and Review Technique) y C.P.M. (Critical Path Method) . Fundamentos y aplicaciones. Desarrollo del método del camino crítico. Nivel de Programación y análisis de actividades. Secuencias y determinación de tiempos; su relación con el análisis de recursos y el plan general de la obra. Confección de la red. Determinación del camino crítico; márgenes y aplicación de los mismos. Comprensión de la red: aceleración del proyecto y optimización de costos. Diagrama calendario. Diagrama de carga y distribución de recursos
Unidad VIII: Control y evaluación del desarrollo de la obra.	Técnicas de control. Diagrama de barras o de GANTT. Aplicaciones para el seguimiento y control del programa de obra. Curva de inversiones. Control de costos, insumos. Reprogramación.

Unidad IX: Conocimiento de obradores para distintas Obras Civiles Elementos a distribuir.	Técnicas de distribución racional de un obrador en base a la obra que se ejecute
Unidad X: Riesgo en actividades de la construcción.	Normativa legal ley 19587 y su decreto 911/96. Incidencia de la Higiene y Seguridad en el costo de la obra. Proyecto de seguridad. Análisis del decreto 911/96.

➤ Estrategias de enseñanza:

El enfoque del método es esencialmente teórico –práctico. Se empleará el proceso expositivo en la introducción de cada tema con representaciones gráficas, indicándose las reglamentaciones en vigencia, ilustrando con proyectos tipo, documentos y publicaciones, etc.

Se motivará a los alumnos a formar grupos para plantear, discutir y resolver distintas situaciones haciendo un seguimiento de los mismos en forma constante con evaluación de conocimientos en forma simultánea.

Como complemento al dictado de clases se realizarán visitas a obras para visualizar lo expuesto a lo largo de la materia y afirmar los conocimientos.

Durante el cursado se realizarán trabajos prácticos, siempre sobre un mismo proyecto de mediana envergadura, en los que se volcarán los grandes temas en que los se organiza la asignatura, siguiendo las reglamentaciones en vigencia para cada caso.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo Práctico N°1: Legajo de Obra.	Eje conceptual: Legajo de Obra Objetivos: a-Análisis de los distintos elementos que constituyen los elementos de un legajo. b-confeccionar memoria descriptiva y especificaciones técnicas de un proyecto c- observar importancia de correcta elaboración de los mismos. d- Afianzarse en la redacción de los distintos conceptos adquiridos a lo largo de la carrera
Trabajo Práctico N°2: Cómputo métrico.	Eje conceptual: realización de cómputo métrico. Objetivos: a- Conocer normas vigentes para realizar cómputo métrico. b- realización del cómputo métrico
Trabajo Práctico N°3: Análisis de costo equipamiento.	Eje conceptual: determinación de análisis de costo de equipos. Objetivos: a- Determinar análisis de costo horario de un equipo b- Determinación de la incidencia de los equipos en los distintos elementos o materiales que se usan en una construcción
Trabajo Práctico N°4: Análisis de costos y presupuestos.	Eje conceptual: determinación de análisis de costo y presupuesto. Objetivos: a- analizar los componentes de cada rubro de una obra. b- Determinar el costo de los distintos ítems que integran una obra c- realizar el presupuesto de la obra
Trabajo Práctico N°5: Programación de una obra.	Eje conceptual: Programación de una obra. Objetivos: a- Programar una obra empleando el método del camino crítico – b- realizar diagrama de Gantt. c- observar diferencias entre camino crítico y Gantt. d- realización de la curva de inversiones
Trabajo Práctico	Los trabajos prácticos 2, 3, 4, y 5 forman parte de un trabajo integrador que se realiza en forma

Integrador.	conjunta con la asignatura Ingeniería Legal, cuyo objeto es el de REALIZAR LA OFERTA EN UNA LICITACIÓN.
-------------	---

➤ Recursos didácticos:

Presentaciones, dispositivos tecnológicos, proyector, parlantes, material audiovisual, etc.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Dada la modalidad de las clases teóricas y prácticas, se utilizará el procedimiento de evaluación continua, mediante la observación de la participación activa de cada alumno, ponderando sus actitudes y habilidades así como la asimilación de ideas y conceptos.

Para permitir la integración de los conocimientos se realizarán dos evaluaciones parciales al promediar y finalizar el cursado. La aprobación de cada parcial requiere una calificación no inferior a 4 (cuatro). Para la aprobación de los mismos se requiere una nota igual o superior a (4) puntos en una escala de cero (0) a diez (10), donde cero (0) es la calificación más baja y diez (10) la más alta.

Requisitos de aprobación:

Se dará por aprobada la materia cuando el alumno haya cumplido las condiciones establecidas durante el cursado de la asignatura y haya obtenido una calificación, en el examen final, igual o superior a cuatro (4) puntos en una escala de cero (0) a diez (10), donde cero (0) es la calificación más baja y diez (10) la más alta.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Taylor, F. W., Fayol, H., & del Camino, A. G. (1961). Principios de la administración científica. Herrero hermanos.
2	Gismano, Y. (2012). Los Principios de la Administración Científica y su impacto en el ámbito laboral.
3	Dressel, G. (1976). Organización de la empresa constructora (Vol. 1). Reverte.
4	Maglione, E. I. (2022). Proceso administrativo para la ejecución de una obra pública (Bachelor's thesis, Universidad Nacional de Córdoba Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales).
5	Leyes Nacionales: N° 9.688, N° 13.064, N° 13.512, N° 14.250, N° 17.520, N° 19.798, N° 19.550, N° 20.744,

	N° 20.903, N° 21.499, N° 22.250, N° 22.285, N° 23.696, N° 23.697, N° 24.013, N° 24051, N° 24.557, N° 25.250, Otras.-
6	Macchia, J. L. (2021). Cómputos, costos y presupuestos. Nobuko.
7	Ruiz, J. B., & Gómez, A. O. (1995). Presupuestos. MC Graw Hill.
8	Macchia, J. L. (2007). Prevención de accidentes en las obras. Nobuko.
9	Wilde, S. J., & Forenza, L. (2013). Programación de obras. Catedra de Economía de la Construcción. Tucuman, Argentina.
10	Montes de Oca Alcaráz, M., López Calvillo, R., Esmenjaud Cogordan, M., Gracia Campillo, G., & Cano Chom, J. (1983). Planeación y organización de obras.
11	Montes de Oca Alcaráz, M., López Calvillo, R., Esmenjaud Cogordan, M., Gracia Campillo, G., & Cano Chom, J. (1983). Planeación y organización de obras.

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	González Díaz, M. (1995). Organización de la empresa constructora: Influencia de la regulación y la tecnología.
2	Carpio Utrilla, C. J. (1999). Organización de una empresa constructora.
3	Caballero Cuellar, S. B. (2023). El presupuesto y cronograma de un proyecto arquitectónico, metricca.
4	Coveñas Silva, P., & Silva Sernaque, W. (2023). Implementación del Last Planner System para mejorar el cumplimiento de plazos de ejecución del proyecto Hospital de Ayabaca, Piura-2022.